ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement dans le champ de pesanteur

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DANS LE CHAMP DE PESANTEUR · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Chaque corrigé suit la même mécanique : données rappelées, étapes numérotées substitution → calcul → résultat avec unité, résultat encadré, puis le piège à éviter. Les mentions ✅ Vérification refont chaque résultat clé par un second chemin de calcul : si la même valeur sort deux fois, c'est fiable.

⏱ 40 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode commune : 1) choisir le repère (O ; x, z) et noter les conditions initiales · 2) deuxième loi de Newton → accélération · 3) équations horaires · 4) exploitation (trajectoire, flèche, portée). Garde ton brouillon à côté et compare ta démarche étape par étape.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Lancers de ballon et jet d'eau — exercices 1 à 3

02 Chutes verticales et lancer horizontal — exercices 4 à 6

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Lancers de ballon et jet d'eau

Les trois lancers de la série sont ici menés de bout en bout, avec à chaque fois une vérification du résultat par un second chemin.

$$x(t) = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t \ ; \ z(t) = -\tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t + z_0 \ ; \ H = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha / (2g) \ ; \ D = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$$

Les quatre formules du chapitre — H et D supposent départ et arrivée à la même altitude ($z_0 = 0$).

✏️ EXERCICE 1 — LE LANCER DE BALLON (★)

Données :

$v_0 = 10\ m \cdot s^{-1}$;

$\alpha = 30°$; $z_0 = 0$;

$g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$;

$\cos 30° = 0{,}866$;

$\sin 30° = 0{,}50$.

1 Composantes initiales :

$v_x = v_0 \cdot \cos\alpha = 10 \times 0{,}866 = 8{,}66 \approx 8{,}7\ m \cdot s^{-1}$

(constante) ;

$v'_0 = v_0 \cdot \sin\alpha = 10 \times 0{,}50 = 5{,}0\ m \cdot s^{-1}$.

---

2 Chute libre : $a_x = 0$ et accélération verticale $-g$. En intégrant deux fois (vitesse horizontale initiale v_x, verticale v'_0) :

$x(t) = 8{,}7 \cdot t$

et

$z(t) = -4{,}9 \cdot t^2 + 5{,}0 \cdot t$

($z_0 = 0$).

---

3 Trajectoire : on exprime

$t = x/8{,}7$

puis on remplace dans z(t) :

$z = -4{,}9\cdot(x/8{,}7)^2 + 5{,}0\cdot(x/8{,}7) = -(4{,}9/75{,}7)\cdot x^2 + 0{,}575\cdot x,$

soit

$z = -0{,}065\cdot x^2 + 0{,}58\cdot x$

(x et z en m).

---

4 ✅ Vérification de la trajectoire : son sommet est en

$x = 0{,}575/(2\times0{,}065) = 4{,}4$ m,

où

$z = -0{,}065\times4{,}4^2 + 0{,}575\times4{,}4 = -1{,}26 + 2{,}53 = 1{,}27$ m

— on retrouve la flèche du calcul suivant (1,28 m) : cohérent.

---

5 Flèche :

$H = v_0^2\cdot\sin^2\alpha/(2g) = 10^2\times0{,}50^2/19{,}6 = 25/19{,}6 = 1{,}28 \approx 1{,}3$ m.

---

6 Portée :

$D = v_0^2\cdot\sin 2\alpha/g = 100\times0{,}866/9{,}8 = 86{,}6/9{,}8 = 8{,}8$ m.

✅ Vérification :

$t_D = 2\cdot v_0\cdot\sin\alpha/g = 10/9{,}8 = 1{,}02$ s,

puis

$x(1{,}02) = 8{,}66\times1{,}02 = 8{,}8$ m

✓.

$$D \approx 8{,}8\ \text{m} \ ; \ H \approx 1{,}3\ \text{m}$$

Le ballon retombe au sol après 1,02 s de vol.

⚠️ Piège : H et D ne sont valables que si départ et arrivée ont la même altitude ($z_0 = 0$) ; sinon, il faut résoudre un trinôme (voir le dossier de la pierre, corrigés partie 02).

✏️ EXERCICE 2 — LE JET D'EAU DU JARDINIER (★★)

Données :

$v_0 = 15\ \text{m·s}^{-1}$;

$\alpha = 60°$;

$\cos 60° = 0{,}50$;

$\sin 60° = 0{,}866$.

1 Composantes :

$v_x = 15 \times 0{,}50 = 7{,}5\ \text{m·s}^{-1}$;

$v'_0 = 15 \times 0{,}866 = 13{,}0\ \text{m·s}^{-1}$.

D'où

$x(t) = 7{,}5 \cdot t$

et

$z(t) = -4{,}9 \cdot t^2 + 13{,}0 \cdot t$.

2 Sommet : la composante verticale

$$v' = v'_0 - g \cdot t$$

s'annule pour

$$t_s = 13{,}0/9{,}8 = 1{,}33 \text{ s.}$$

---

3 Flèche :

$$H = z(t_s) = -4{,}9 \times 1{,}33^2 + 13{,}0 \times 1{,}33 = -8{,}67 + 17{,}29 = 8{,}6 \text{ m.}$$

---

4 ✅ Vérification par la formule :

$$H = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2g) = 225 \times 0{,}75/19{,}6 = 168{,}75/19{,}6 = 8{,}6 \text{ m}$$

✓ (deux chemins, même valeur).

---

5 Durée totale du jet :

$$t_D = 2 \cdot t_s = 2{,}65 \text{ s}$$

(ou $2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha/g = 26{,}0/9{,}8 = 2{,}65$ s).

---

6 Portée :

$$D = v_x \cdot t_D = 7{,}5 \times 2{,}65 = 19{,}9 \text{ m.}$$

✅ Vérification :

$$D = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha/g = 225 \times \sin 120°/9{,}8 = 194{,}9/9{,}8 = 19{,}9 \text{ m}$$

✓.

$t_s = 1{,}33$ s ; $H = 8{,}6$ m ; $D = 19{,}9$ m

Le jet retombe au sol après 2,65 s, loin devant la plante des 8,0 m : le jet la dépasse largement.

⚠️ Piège : ne pas confondre $\sin^2\alpha$ (ici 0,75) et $\sin 2\alpha$ (ici $\sin 120° = 0{,}866$) !

✏️ EXERCICE 3 — DEUX ANGLES POUR UNE MÊME PORTÉE (★★)

Données :

$v_0 = 12\ m\cdot s^{-1}$;

$\alpha_1 = 30°$;

$\alpha_2 = 60°$;

$\sin 60° = \sin 120° = 0{,}866$;

$\sin^2 30° = 0{,}25$;

$\sin^2 60° = 0{,}75$.

1 Portée du premier tir :

$D_1 = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha_1 / g = 144 \times 0{,}866 / 9{,}8 = 124{,}7 / 9{,}8 = 12{,}7\ m$.

---

2 Portée du second :

$D_2 = 144 \times \sin 120° / 9{,}8 = 144 \times 0{,}866 / 9{,}8 = 12{,}7\ m$

→ $D_1 = D_2$: les angles complémentaires donnent la même portée car $\sin 2(90° - \alpha) = \sin 2\alpha$.

---

3 Flèches :

$H_1 = 144 \times 0{,}25/19{,}6 = 36/19{,}6 = 1{,}8$ m ;

$H_2 = 144 \times 0{,}75/19{,}6 = 108/19{,}6 = 5{,}5$ m.

---

4 Rapport :

$H_2/H_1 = 0{,}75/0{,}25 = 3$

→ le tir à 60° culmine trois fois plus haut que le tir à 30°.

---

5 À mi-portée, chaque ballon culmine à sa flèche :

$H_1 = 1{,}8$ m,

inférieure à 2,0 m → ballon tendu bloqué ;

$H_2 = 5{,}5$ m,

supérieure à 2,0 m → c'est le tir à 60° qui passe.

$$D_1 = D_2 = 12{,}7 \text{ m} ; H_1 = 1{,}8 \text{ m} ; H_2 = 5{,}5 \text{ m}$$

Même portée, trajectoires très différentes.

⚠️ Méthode : pour comparer deux angles, calcule toujours séparément sin 2α (portée) et $\sin^2\alpha$ (flèche).

Chutes verticales et lancer horizontal

Ici la vitesse initiale est verticale, nulle ou horizontale : les équations se simplifient mais la vigilance reste de mise, surtout sur les racines carrées et les signes.

✏️ EXERCICE 4 — LA BILLE LÂCHÉE DU TOIT (★)

Données :

$h = 20$ m ;

$v_0 = 0$;

$g = 9{,}8$ m·s^{-2} ;

$\sqrt{4{,}08} = 2{,}02$;

$\sqrt{392} = 19{,}8$.

1 Lâchée sans vitesse :

$$z(t) = z_0 - \tfrac{1}{2}\cdot g\cdot t^2 = 20 - 4{,}9\cdot t^2$$

(z en m, t en s) ; mouvement rectiligne vertical accéléré.

2 Le sol est atteint quand $z = 0$:

$$4{,}9\cdot t^2 = 20$$

→

$$t_c = \sqrt{(20/4{,}9)} = \sqrt{4{,}08} = 2{,}02 \approx 2{,}0 \text{ s}.$$

3 Vitesse d'impact :

$$v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = \sqrt{(2 \times 9{,}8 \times 20)} = \sqrt{392} = 19{,}8 \approx 20 \text{ m·s}^{-1},$$

dirigée vers le bas.

---

4 ✅ Vérification :

$$v = g \cdot t_c = 9{,}8 \times 2{,}02 = 19{,}8 \text{ m·s}^{-1}$$

✓ (deux chemins, même valeur).

$$\mathbf{t_c = 2{,}0 \text{ s} \; ; \; v = 19{,}8 \text{ m·s}^{-1} \approx 20 \text{ m·s}^{-1}}$$

Vingt mètres de chute libre durent à peine deux secondes.

⚠️ Piège : la durée vient de $t_c = \sqrt{(2h/g)}$ — ne pas oublier la racine carrée !

✏️ EXERCICE 5 — BALLE LANCÉE VERTICALEMENT (★)

Données :

$z_0 = 1{,}5$ m ;

$v_0 = 5{,}0 \text{ m·s}^{-1}$;

$g = 9{,}8 \text{ m·s}^{-2}$;

$\sqrt{54{,}4} = 7{,}38$.

1 Équations :

$v(t) = v_0 - g \cdot t = 5{,}0 - 9{,}8 \cdot t$

$(m \cdot s^{-1})$;

$z(t) = z_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 1{,}5 + 5{,}0 \cdot t - 4{,}9 \cdot t^2$

(m).

---

2 Sommet : $v = 0 \rightarrow$

$t_s = 5{,}0/9{,}8 = 0{,}51$ s ;

$z_max = z_0 + v_0^2/(2g) = 1{,}5 + 25/19{,}6 = 1{,}5 + 1{,}28 = 2{,}78 \approx 2{,}8$ m.

---

3 ✅ Vérification :

$z(0{,}51) = 1{,}5 + 5{,}0 \times 0{,}51 - 4{,}9 \times 0{,}51^2 = 1{,}5 + 2{,}55 - 1{,}27 = 2{,}78$ m

✓.

---

4 Retour au sol :

$1{,}5 + 5{,}0 \cdot t - 4{,}9 \cdot t^2 = 0$

$\rightarrow$

$\Delta = 5{,}0^2 + 4 \times 4{,}9 \times 1{,}5 = 25 + 29{,}4 = 54{,}4$;

$\sqrt{\Delta} = 7{,}38$;

$t = (5{,}0 + 7{,}38)/9{,}8 = 1{,}26 \approx 1{,}3$ s

(racine positive).

---

5 Vitesse d'impact :

$$v = 5{,}0 - 9{,}8\times1{,}26 = -7{,}4\ \text{m·s}^{-1}$$

→ la balle frappe le sol à 7,4 m·s⁻¹ vers le bas (le signe − traduit la descente).

---

6 ✅ Vérification énergétique :

$$v^2 = v_0^2 - 2\cdot g\cdot(0 - z_0) = 25 + 29{,}4 = 54{,}4$$

→

$$|v| = 7{,}4\ \text{m·s}^{-1}$$

✓.

$z_{max} = 2{,}8$ m ; retour au sol à $t = 1{,}3$ s ; $v = -7{,}4$ m·s⁻¹

La hauteur maximale dépasse le point de lancement de 1,28 m seulement.

⚠️ Piège : deux racines pour le trinôme — ne garder que t positif ; et ne pas oublier $z_0 = 1{,}5$ m dans z(t).

✏️ EXERCICE 6 — LA BILLE QUI QUITTE LA TABLE (★★)

Données :

h = 1,25 m ;

$v_0 = 4{,}0\ \text{m·s}^{-1}$;

√0,255 = 0,505 ;

√40,5 = 6,4.

1 Horizontalement, aucune force (air négligé) : $a_x = 0$ →

$v_x = v_0 = 4{,}0\ \text{m·s}^{-1}$

reste constante ;

$x(t) = 4{,}0 \cdot t$.

---

2 Verticalement :

$z(t) = h - \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 1{,}25 - 4{,}9 \cdot t^2$.

Le sol est atteint pour

$t_c = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2{,}50/9{,}8)} = \sqrt{0{,}255} = 0{,}51\ \text{s}$:

la durée de chute ne dépend pas de v_0 !

---

3 Distance horizontale :

$x_a = v_0 \cdot t_c = 4{,}0 \times 0{,}505 = 2{,}0\ \text{m}$.

---

4 Vitesse d'arrivée : composante verticale

$v' = -g \cdot t_c = -9{,}8 \times 0{,}505 = -4{,}95 \approx -5{,}0\ \text{m·s}^{-1}$;

norme

$v = \sqrt{(v_0^2 + v'^2)} = \sqrt{(16{,}0 + 24{,}5)} = \sqrt{40{,}5} = 6{,}4\ \text{m·s}^{-1}$.

---

5 Direction :

$\tan \theta = |v'|/v_0 = 4{,}95/4{,}0 = 1{,}24$

→ $\theta = 51°$ sous l'horizontale.

---

6 ✅ Vérification énergétique :

$v = \sqrt{(v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h)} = \sqrt{(16{,}0 + 24{,}5)} = 6{,}4\ \text{m·s}^{-1}$

✓ (même valeur).

$t_c = 0{,}51$ s ; $x_a = 2{,}0$ m ; $v = 6{,}4$ m·s^{-1} à 51° sous l'horizontale

Un lancer horizontal, c'est une chute libre qui avance.

⚠️ Piège : lancer plus fort ne raccourcit pas la chute — la durée ne dépend que de h !

🎯

Corrigés 01 terminés !

Compare chaque étape à ton brouillon, puis enchaîne sur les corrigés type Bac de corr_p2.html.